

Procedimenti Risolutivi Standardizzati

Analisi degli Esercizi 4, 5 e 6 (Esami 2022-2023)

Generato da Gemini

Indice

1	Esercizio 4: Applicazioni Lineari, Nucleo e Immagine	1
2	Esercizio 5: Diagonalizzazione ed Endomorfismi	3
3	Esercizio 6: Geometria Metrica (Proiezioni e Basi Ortonormali)	4
3.1	Caso A: Proiezione Ortogonale (Es. Gennaio 2022)	4
3.2	Caso B: Basi Ortonormali e Gram-Schmidt (Es. Febbraio 2022, 2023)	4

1 Esercizio 4: Applicazioni Lineari, Nucleo e Immagine

Tipologia ricorrente: Data una funzione lineare T (spesso con parametri) o la sua matrice associata, trovare basi di Nucleo e Immagine e discutere iniettività/suriiettività.

ALGORITMO RISOLUTIVO

Step 1: Scrivere la Matrice Associata A

- Se viene data la legge esplicita $T(x, y, z) = (\dots)$, la matrice A si costruisce mettendo in colonna i coefficienti delle variabili.
- Se viene data la matrice A direttamente, usa quella.

Step 2: Riduzione a Scala (Gauss) Riduci la matrice A a scala per ottenere la matrice S .

- **Rango ($rg(A)$):** Numero di pivot (righe non nulle) in S .
- **Dimensione Immagine:** $\dim(Im(T)) = rg(A)$.
- **Dimensione Nucleo:** $\dim(Ker(T)) = n - rg(A)$ (dove n è il numero di colonne/variabili).

Step 3: Basi

- **Base Immagine:** Prendi le colonne della matrice **ORIGINALE** A (non ridotta) corrispondenti alle posizioni dei pivot.
- **Base Nucleo:** Risolvi il sistema omogeneo $Sx = 0$. Le soluzioni parametriche generano la base.

Step 4: Iniettività e Suriiettività

- **Iniettiva** $\iff \dim(Ker(T)) = 0$ (Rango = numero colonne).
- **Suriettiva** $\iff \dim(Im(T)) = \dim(\text{Spazio Arrivo})$ (Rango = numero righe).

Esempio Applicativo (da Febbraio 2022)

Dato $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ con matrice associata ridotta a scala:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **Pivot:** Colonne 1 e 2. $Rg(A) = 2$.
- **Immagine:** $\dim = 2$. Base = $\{C_1, C_2\}$ di A originale. Non suriettiva (spazio arrivo $\mathbb{R}^4$, $\dim 2 < 4$).
- **Nucleo:** $3 - 2 = 1$ variabile libera (z). Sistema: $\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2y + 5z = 0 \end{cases}$. Poni $z = t$. $2y = -5t \rightarrow y = -5/2t$. $x - 5/2t + 2t = 0 \rightarrow x = 1/2t$. Base Nucleo: $\{(1/2, -5/2, 1)\}$. Non iniettiva.

2 Esercizio 5: Diagonalizzazione ed Endomorfismi

Tipologia ricorrente: Data una matrice A associata ad una base $\mathcal{B}$ (spesso NON canonica), calcolare autovalori, autospazi e dire se è diagonalizzabile.

ALGORITMO RISOLUTIVO

Step 1: Polinomio Caratteristico e Autovalori Calcola $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. Trova le radici λ_i .

- $m_a(\lambda)$: quante volte compare la radice.

Step 2: Controllo Immediato (Symmetric Trick) Se la matrice A è **simmetrica** ($A = A^T$), l'endomorfismo è **sicuramente diagonalizzabile** per il Teorema Spettrale. (Caso frequente negli esami 2023).

Step 3: Autospazi (Coordinate) Per ogni λ , risolvi $(A - \lambda I)X = 0$.

- Le soluzioni $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ sono le **coordinate** degli autovettori rispetto alla base $\mathcal{B}$.

Step 4: Ricostruzione Autovettori (Il passaggio chiave) **SE** la matrice A era associata a una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ diversa dalla canonica: Il vettore reale v si trova facendo la combinazione lineare dei vettori della base usando le coordinate trovate.

$$\text{Se } X = (c_1, c_2, \dots)^T \implies \text{Autovettore } v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots$$

ATTENZIONE: Passaggio Critico

Errore Comune (Feb 2022, Ago 2023): Se l'esercizio dice "Matrice A rispetto alla base $\mathcal{B}$ ", e trovi che il nucleo di $(A - \lambda I)$ è generato dal vettore colonna $(1, 0, -1)^T$, NON scrivere che l'autovettore è $(1, 0, -1)$. L'autovettore reale è: $\mathbf{1} \cdot v_1 + \mathbf{0} \cdot v_2 + (-\mathbf{1}) \cdot v_3$. Devi fare i calcoli usando i vettori di $\mathcal{B}$ dati nel testo!

Esempio Applicativo (da Gennaio 2022)

Matrice A (tutti 1) rispetto a base $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$. Autovalore $\lambda = 0$. Soluzione sistema: $X = (-1, 1, 0)^T$ (coordinate). Autovettore vero $v = -1 \cdot u_1 + 1 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3$. Sostituisci i valori numerici di u_1, u_2 per ottenere il vettore finale di $\mathbb{R}^3$.

3 Esercizio 6: Geometria Metrica (Proiezioni e Basi Ortonormali)

Tipologia ricorrente: Calcolo proiezioni ortogonali, Gram-Schmidt, verifica esistenza basi ortonormali contenenti vettori dati.

3.1 Caso A: Proiezione Ortogonale (Es. Gennaio 2022)

Domanda: Calcolare la proiezione di v su w e scomporre v .

ALGORITMO RISOLUTIVO

Formula Proiezione:

$$pr_w(v) = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle} \cdot w$$

Dove $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è il prodotto scalare standard (somma prodotti componenti).

Scomposizione:

$$v = \underbrace{pr_w(v)}_{\text{Parallelo a } w} + \underbrace{(v - pr_w(v))}_{\text{Ortoghonale a } w}$$

3.2 Caso B: Basi Ortonormali e Gram-Schmidt (Es. Febbraio 2022, 2023)

Domanda: Esiste una base ortonormale contenente v_1 e v_2 ? Trovarne una.

ALGORITMO RISOLUTIVO

Check Esistenza: Una base ortonormale può contenere v_1 e v_2 SOLO SE:

1. v_1 e v_2 sono ortogonali tra loro ($\langle v_1, v_2 \rangle = 0$).
2. Hanno norma 1 (o si possono normalizzare).

Se $\langle v_1, v_2 \rangle \neq 0$, la risposta è **NO** (caso tipico Feb 2022).

Costruzione Base (Gram-Schmidt Semplificato): Se devi completare v_1 a una base ortonormale: 1. Prendi v_1 (e normalizzalo: $e_1 = v_1/||v_1||$). 2. Scegli vettori della base canonica ($E_1, E_2, \dots$) per completare la base di partenza. 3. Applica Gram-Schmidt sui vettori aggiunti per renderli ortogonali a e_1 .

$$u_2 = E_i - \langle E_i, e_1 \rangle e_1$$

$$e_2 = u_2/||u_2||$$

ATTENZIONE: Passaggio Critico

Scorciatoia "A occhio": Spesso negli esami (es. Feb 2022, Es. 6b), invece di fare tutto Gram-Schmidt, basta cercare vettori "ovvi" ortogonali. Se hai $v = (1, 0, 0, 1)$, cerca vettori con zeri dove v ha numeri e viceversa. Es: $(0, 1, 0, 0)$ e $(0, 0, 1, 0)$ sono sicuramente ortogonali a v . Manca solo il quarto, che puoi trovare con Gram-Schmidt o intuito.